

Traiter les exercices suivants :

I- (4 pts)

Modélisez le méta-model UML à l'aide d'un diagramme de classes.

A titre d'exemple: un modèle UML peut contenir des classes, des interfaces et des relations. Une classe peut être abstraite ou non. Une classe est décrite par des attributs et méthodes.

Un attribut possède un type qui peut être (simple, classe ou interface). Un attribut possède aussi des modificateurs (public, privé, protégé, static, final, etc.). Une méthode possède une signature formée de modificateurs, éventuellement d'un type de retour, nom de la méthode et éventuellement un ou plusieurs paramètres. Une méthode peut être abstraite ou non.

Une relation est une association (binaire, ternaire ou unaire), une agrégation, une composition ou une héritage entre une ou plusieurs classes.

N.B : Ajouter toutes vos connaissances en UML au diagramme de classes.

II- (6 pts)

L'éditeur de dessin est un éditeur graphique interactif. Avec lui, les utilisateurs peuvent créer et modifier des dessins composés de lignes, rectangles, ellipses et des textes.

Les outils contrôlent le mode de fonctionnement de l'éditeur. Un outil est actif à tout moment. Deux types d'outils existent: l'outil de sélection et les outils de création. Lorsque l'outil de sélection est actif, les éléments de dessin existant peuvent être sélectionnés avec le curseur. Un ou plusieurs éléments de dessin peuvent être sélectionnés et manipulés. Si plusieurs éléments de dessin sont sélectionnés, ils peuvent être manipulés comme s'ils étaient un seul élément. Les éléments qui ont été sélectionnés de cette manière sont appelés la sélection courante. La sélection courante est montrée visuellement par l'affichage des points de contrôle pour l'élément. En cliquant sur et en déplaçant un point de contrôle, ceci modifie l'élément avec lequel le point de contrôle est associé.

Quand un outil de création est actif, la sélection courante est vide. Le curseur se déplace de différentes manières en fonction de l'outil de création spécifique, et l'utilisateur peut créer un élément du type sélectionné.

L'outil de création de texte: la position du premier caractère du texte est déterminée par l'endroit où l'utilisateur clique sur le bouton de la souris. L'outil de création n'est plus actif lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de la souris en dehors de l'élément de texte. Les points de contrôle pour un élément de texte se trouvent aux quatre coins de la région dans laquelle le texte est formaté. Faire déplacer les points de contrôle, ceci modifie cette région.

Les autres outils de création permettent la création de lignes, des rectangles et des ellipses. L'élément approprié commence à être créé lorsque le bouton de la souris est enfoncé, et est terminée lorsque le bouton de la souris est relâché. Ces deux événements créent le point de départ et le point d'arrêt.

L'outil de création de ligne crée une ligne allant du point de départ au point d'arrêt. Ce sont les points de contrôle de la ligne. Le déplacement d'un point de contrôle change le point d'extrémité associé de la ligne.

L'outil de création de rectangle crée un rectangle de telle sorte que ces points sont des coins diagonalement opposés. Ces points et les autres coins sont les points de contrôle. Le déplacement d'un point de contrôle modifie le coin associé, et ainsi il peut changer d'autres coins.

L'outil de création d'une ellipse crée une ellipse dans le rectangle défini par les deux points décrits ci-dessus. Le rayon majeur est une moitié de la largeur du rectangle, et le rayon secondaire est une moitié de la hauteur du rectangle. Les points de contrôle sont au niveau des coins de délimitation du rectangle. Le déplacement d'un point de contrôle modifie le coin associé.

Dessinez un diagramme de classes de l'éditeur de dessin.

III- (2 pts)

L'université ESU désire automatiser son système d'inscription.

- Le chef du service des inscriptions établit le programme des cours pour un semestre
 - Un cours peut être offert plusieurs fois
- Les étudiants doivent sélectionner 4 cours primaires et 2 cours secondaires
- Dès qu'un étudiant s'est inscrit pour un semestre, le système de facturation est notifié
- Les étudiants peuvent utiliser le système pour modifier leurs choix pendant une certaine période de temps après leur inscription
- Les enseignants utilisent le système pour consulter leur emploi du temps
- Les utilisateurs du système d'inscription reçoivent des mots de passe qui sont nécessaires à la procédure d'identification

Dessinez le diagramme des cas d'utilisation du système d'inscription.

IV- (3 pts)

Dessinez un diagramme d'état d'une calculatrice simple. L'interface de la calculatrice est composée de 10 boutons avec chiffres et 4 boutons avec les opérations de base (+, -, *, /). Le bouton "C" réinitialise l'écran. Le bouton "=" affiche le résultat. Et il ya deux boutons supplémentaires "ON" et "OFF":

V- (3 pts)

Un dispositif de contrôle d'accès par carte magnétique à un photocopieur est équipé d'un écran de visualisation qui peut afficher les messages suivants :

- "INSEREZ VOTRE CARTE": lorsque le dispositif est inutilisé.
- "PATIENTER": pendant que le dispositif lit le code d'une carte introduite.
- "CARTE INVALIDE" : lorsque le code n'est pas reconnu; la carte est alors automatiquement éjectée.
- "COMPOSEZ VOTRE CODE": lorsque la carte a pu être lue.
- "CODE REFUSE": si le code composé n'est pas identique au code lu ; la carte est alors automatiquement éjectée.
- "UTILISATION EN COURS": lorsque le code composé est correct.

L'utilisateur peut à tout moment actionner un bouton qui provoque l'éjection de la carte. Après toute éjection de carte, le dispositif affiche "INSERER CARTE".

Proposez le diagramme d'états du lecteur de carte.

VI- (2 pts)

Lorsque le client demande une chambre, l'employé de l'hôtel vérifie la disponibilité des chambres, puis il insère les données du client et vérifie si le numéro de carte de crédit fourni dispose de suffisamment de crédit pour payer la chambre: dans ce cas, la réservation est confirmée et nous attendons l'arrivée du client. Le système d'information de l'Hôtel permet au client de modifier ou d'annuler son / sa réservation. Si le client arrive, il utilise la chambre, puis il paie, en cas de non-présentation, une pénalité est représentée sur sa carte de crédit et la réservation est annulée.

Dessinez le diagramme d'activités.
